第六章 热力学基础



风力发电

为了环境不受污染，也为解决一次性能源大量消耗终将导致枯竭的危险，人们在不断的寻求新能源。目前全球风力发电装机容量已超过13932 MW

教学基本要求

一　　掌握内能、功和热量等概念．理解准静态过程．

二　　掌握热力学第一定律，能分析、计算理想气体在等体、等压、等温和绝热过程中的功、热量和内能的改变量．

三　　理解循环的意义和循环过程中的能量转换关系，会计算卡诺循环和其他简单循环的效率．

四　　了解可逆过程和不可逆过程，了解热力学第二定律和熵增加原理．

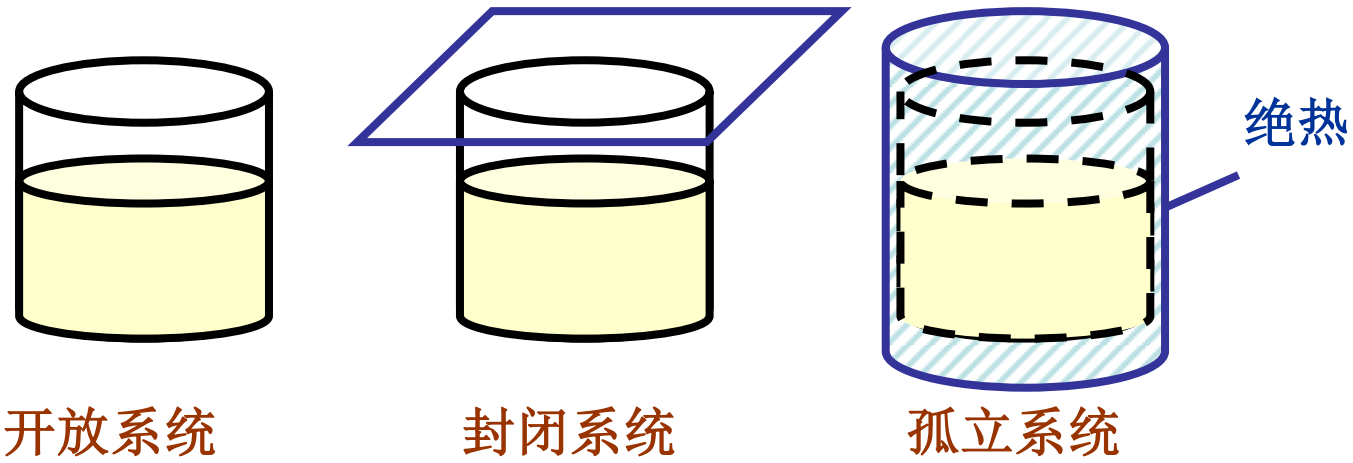
§6-1 热力学第一定律

一. 热力学过程

1. 热力学系统

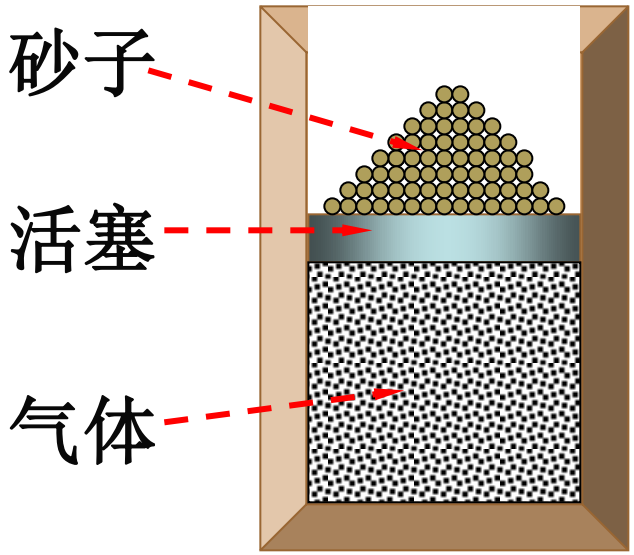
大量粒子组成的宏观、有限的体系。其比邻环境称为外界。

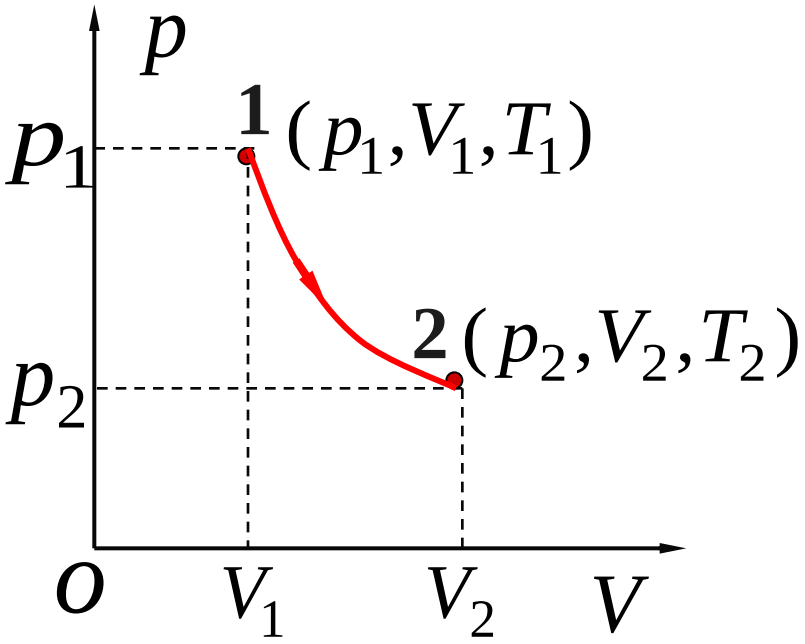
例



2. 热力学过程

准静态过程





二. 系统的功、热量和内能

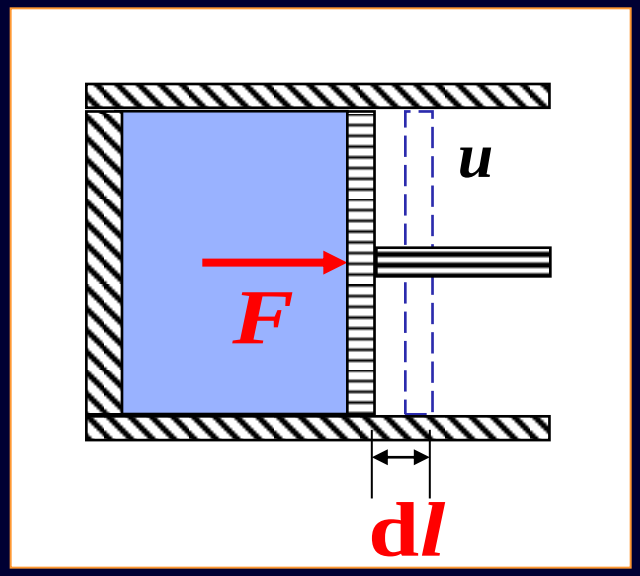
1. 系统的功(A)

流体体积变化所做的功

以气体膨胀过程为例：

气体对外界作元功为：

$$\mathrm{d}A = \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{l} = pS\mathrm{d}l = p\mathrm{d}V$$



准静态过程的体积功

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V$$

注意： 非静态过程不适用

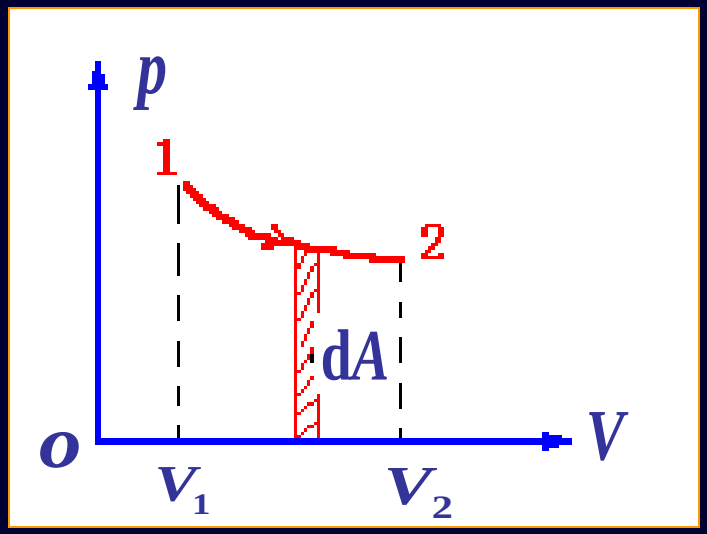
示功图： P - V 图上过程曲线下的面积

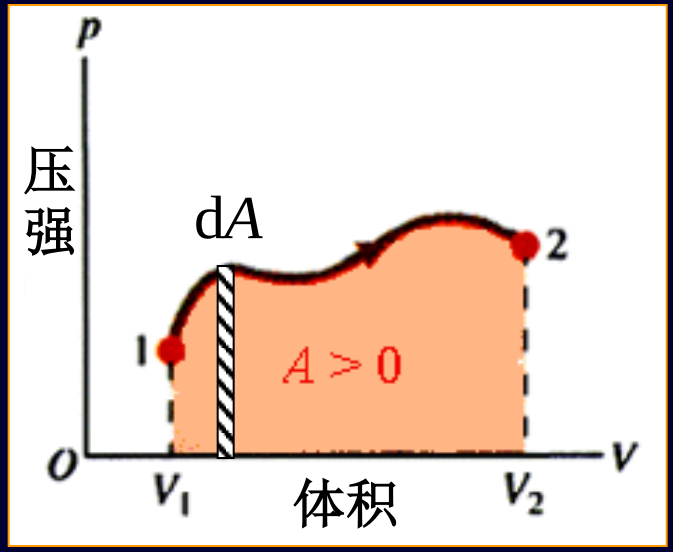
$$A=\int_{V_1}^{V_2} p\,\mathrm{d}V$$

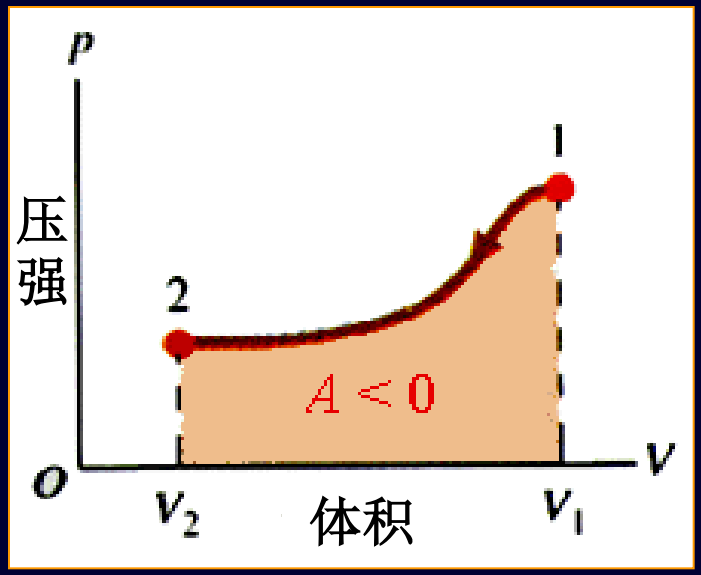
若 $\mathrm{d}V>0$ $\mathrm{d}A>0$

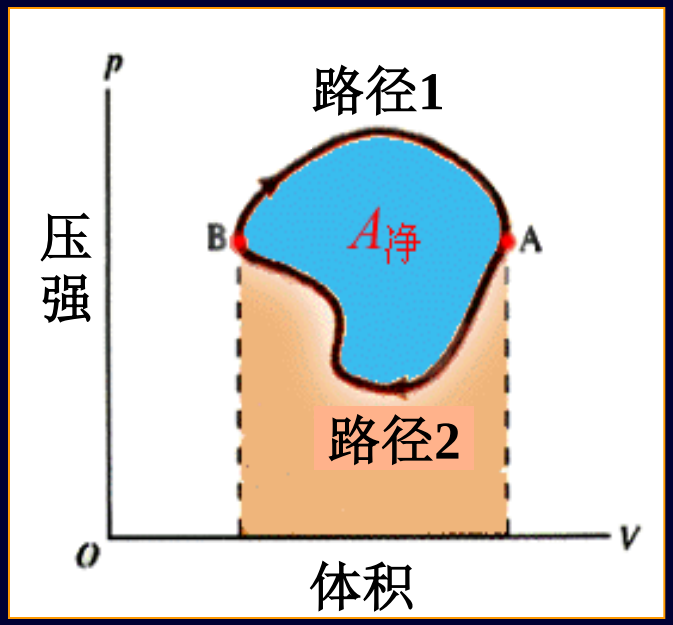
$\mathrm{d}V<0$ $\mathrm{d}A<0$

$\mathrm{d}V=0$ $\mathrm{d}A=0$



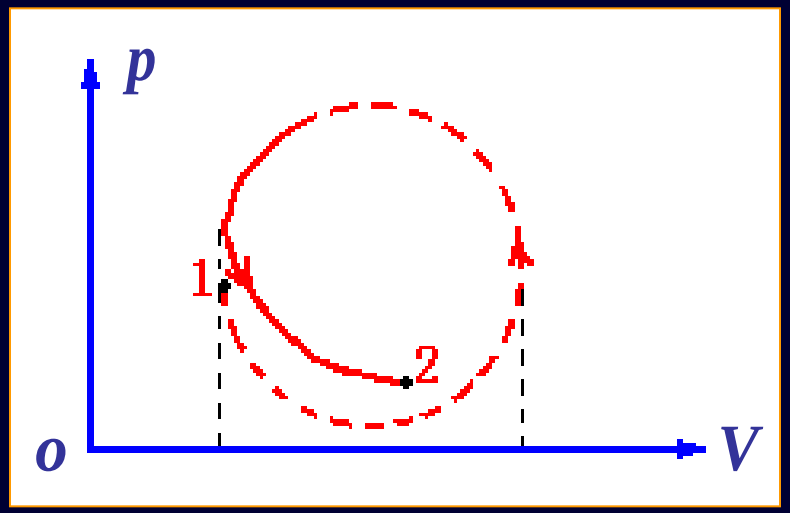

p
压强
dA
2
1
A > 0
O
V
V1
体积
V2


p
压强
1
2
A < 0
O
V
V2
体积
V1


p
路径1
压强
B
A净
A
路径2
O
V
体积

思考：

是否 $V_2 > V_1$ 则由$1 \to 2$的任何过程$A > 0$？



注意：功是过程量

过程不同，曲线下面积不同

（可正、可负、可零）

如：电流的功

一段电阻为R的导线AB，两端电势差为V_1-V_2，电流为I，则t 时间内，流过任意截面的电荷量为

$$q = It$$

电场力的功为 $A = q(V_1 - V_2) = It(V_1 - V_2)$

由欧姆定律知

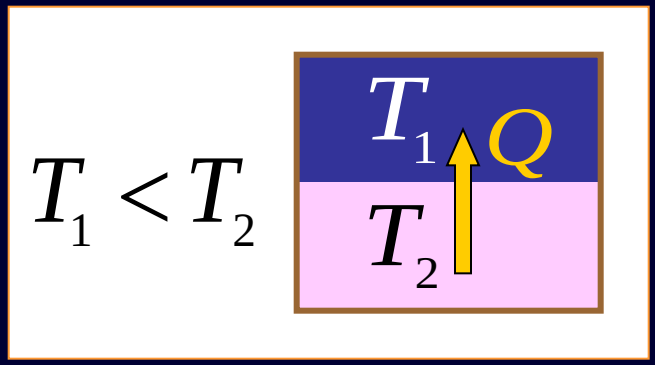
$$A = I(V_1 - V_2)t = \frac{(V_1 - V_2)^2}{R}t = I^2Rt$$

宏观功：通过宏观的有规则运动（如机械运动、电流运动）来完成的能量交换统称宏观功。

功是能量传递和转换的量度，它引起系统热运动状态的变化 .

2. 系统的热量(Q)

通过传热方式传递能量的量度，系统和外界之间存在温差而发生的能量传递 .



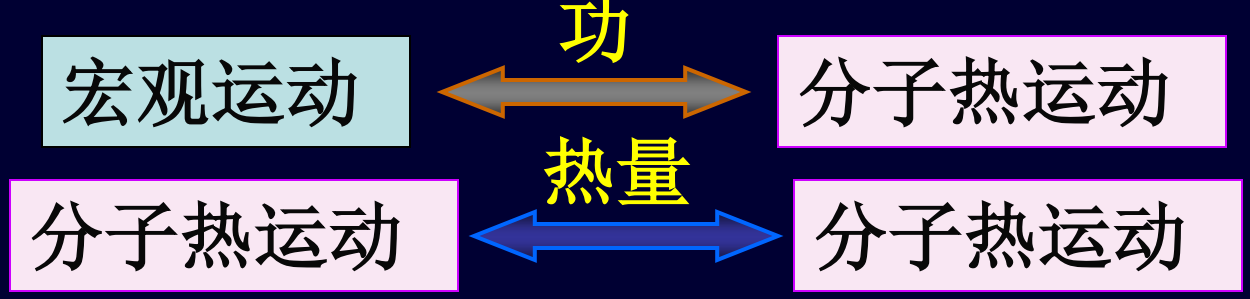
功与热量的异同

1）过程量：与过程有关；

2）等效性：改变系统热运动状态作用相同；

1卡 = 4.18 J ， 1 J = 0.24 卡

3）功与热量的物理本质不同 .



3. 系统的内能

广义： 系统内所有粒子各种能量总和

平动、转动、振动能量、化学能、原子能、核能...

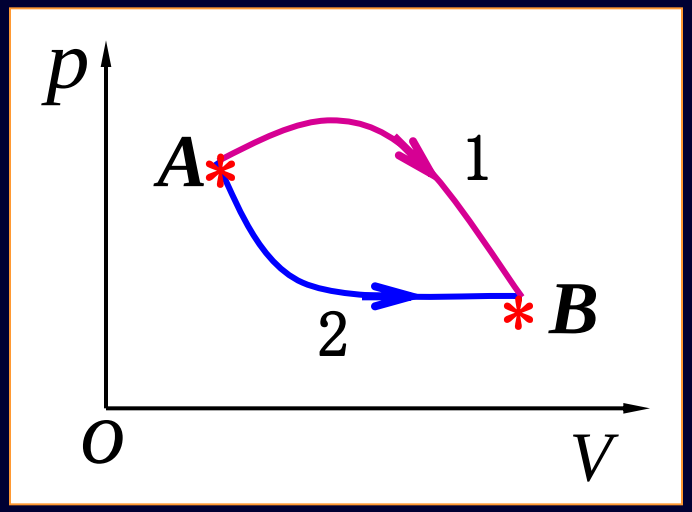
不包括系统整体机械能

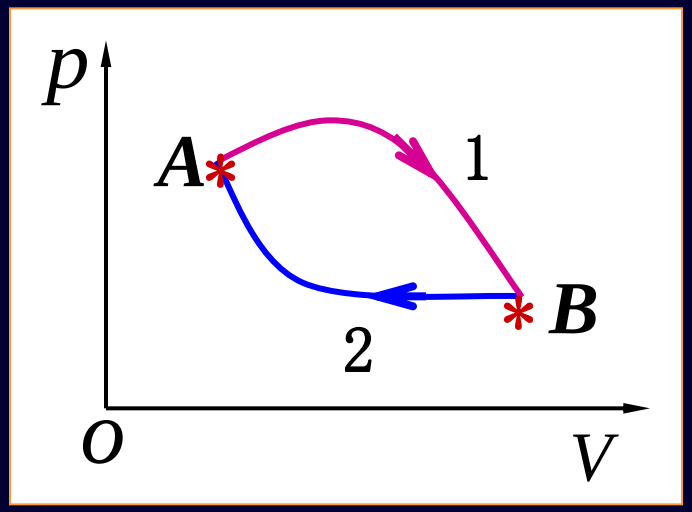
狭义：所有分子热运动能量和分子间相互作用势能

例：实际气体 $E = E(T, V)$

理想气体 $E = \frac{M}{M_{mol}} \frac{i}{2} RT = E(T)$

实验证明系统从 A 状态变化到 B 状态，可以采用做功和传热的方法，不管经过什么过程，只要始末状态确定，做功和传热之和保持不变 .





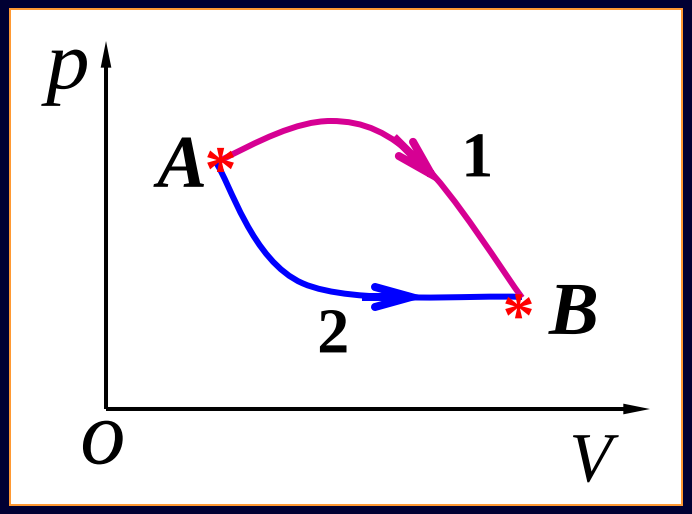
$$A'_{A1B}+Q_{A1B}=A'_{A2B}+Q_{A2B}$$

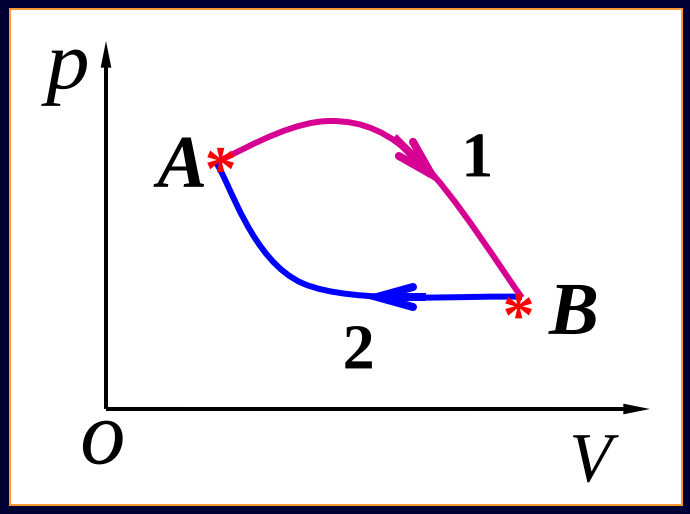
$$A'_{A1B2A}+Q_{A1B2A}=0$$

内能是状态函数：

内能变化 $\triangle E$ 只与初末状态有关，与所经过的过程无关，可以在初、末态间任选最简便的过程进行计算。

内能变化方式 { 做功；热传递





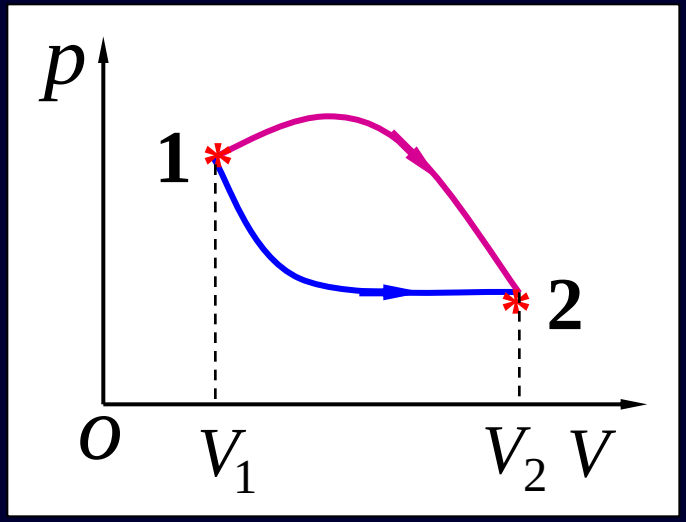
$$\Delta E_{AB} = C$$

$$\Delta E_{A1B2A} = 0$$

比 较

E改变方式	特点	能量转换	量度	效果
做功	与宏观位移相联系，通过非保守力做功实现	机械运动 ⟷ 热运动	A	引起系统内能变化
热传递	与温差相联系，通过分子碰撞实现	热运动 ⟷ 热运动	Q	

三. 热力学第一定律



1. 数学形式：

$$Q = (E_2 - E_1) + A$$

系统从外界吸热 = 内能增量+系统对外界做功

准静态过程

$$Q = \Delta E + \int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V$$

微小过程

$$\mathrm{d}Q = \mathrm{d}E + \mathrm{d}A$$

理想气体：

$$\mathrm{d}Q = \frac{M}{M_{mol}} \frac{i}{2} R\mathrm{d}T + p\mathrm{d}V$$

第一定律的符号规定

$Q>0$　系统从外界吸热；

$Q<0$　系统向外界放热；

$A>0$　系统对外界做功；

$A<0$　外界对系统做功；

$\Delta E>0$　系统内能增加；

$\Delta E<0$　系统内能减少。

只要**T**升高，**E** 增加，$\Delta E>0$

功和热之间不能直接转换，必须通过中介——系统内能的变化来实现

例：蒸汽动力：吸热 → E ↑ → 对外做功

摩擦生热：外界做功 → E ↑ → 放热

热力学第一定律适用于任何热力学系统所进行的任意过程。

2. 物理意义：

包含热运动和机械运动范围的能量守恒定律；实验经验总结，自然界的普遍规律 .

3. 其它表述：

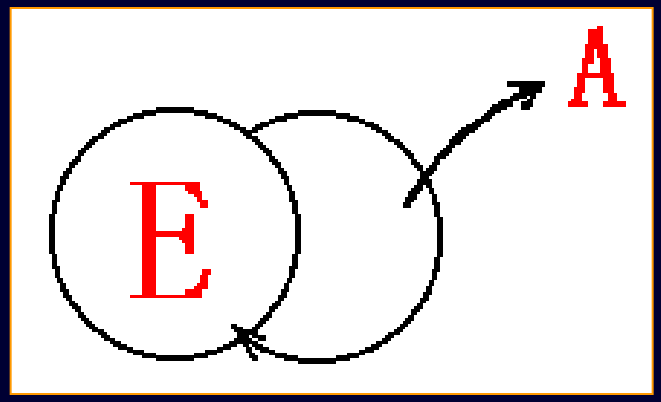
第一类永动机是不可能制成的

第一类永动机：系统不断经历状态变化后回到初态，不消耗内能，不从外界吸热，只对外做功。违反了热力学第一定律。

即：$\Delta E = 0$

$Q = 0$

$A > 0$



如图所示，已知图中画不同斜线的两部分的面积分别为S_1和S_2，那么

如果气体的膨胀过程为a—1—b，则

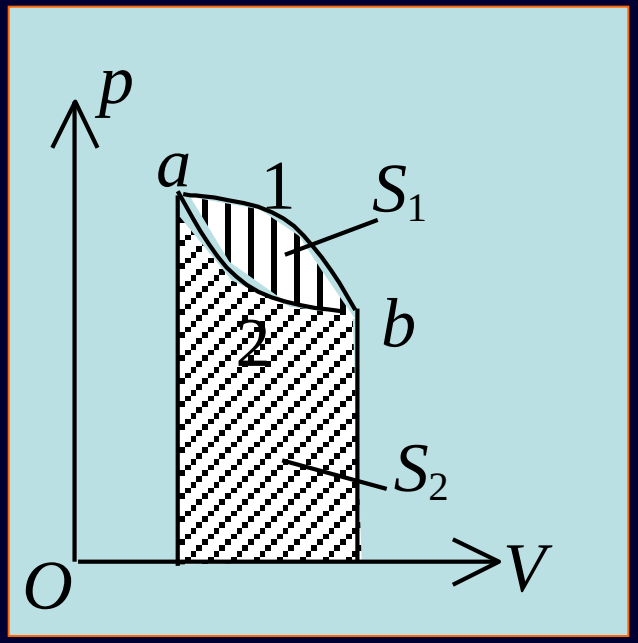
气体对外做功W＝

S_1+S_2；

如果气体进行a—2—b—1—a的循环

过程，则它对外做功W＝

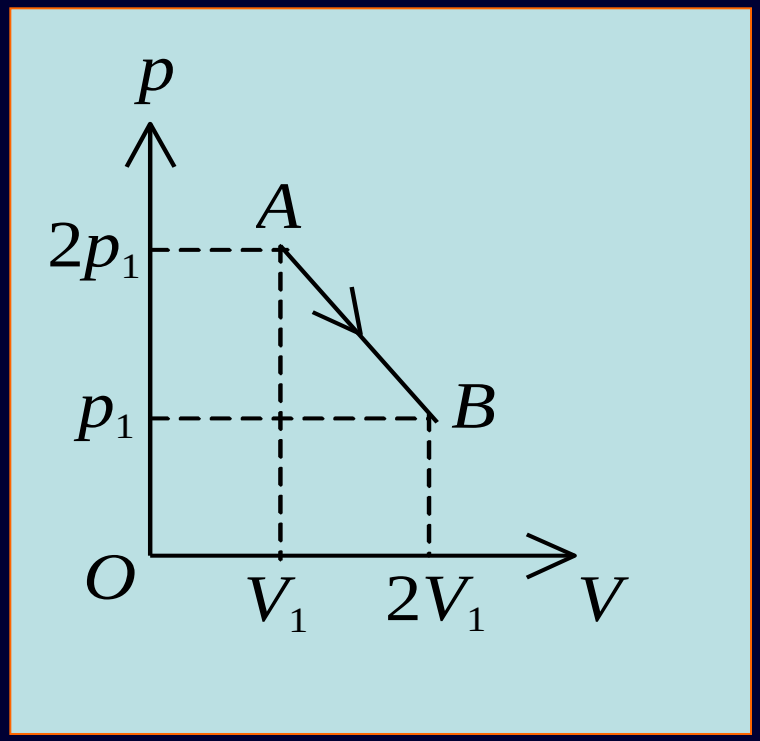
$-S_1$.



一定量理想气体，从 A 状态（$2p_1$，V_1)经历如图所示的直线过程变到B 状态（p_1，$2V_1$)，则AB过程中系统作功

$W=$ $\frac{1}{2}P_1V_1+P_1V_1=\frac{3}{2}P_1V_1$ ；

内能改变$\triangle E=$ **0** .



1 mol的单原子理想气体，从状态I（p_1,V_1)变化至状态II (p_2,V_2)，如图所示，则此过程气体对外作的功为 $\frac{1}{2}(p_1+p_2)(V_2-V_1)$，吸收的热量为 $\frac{3}{2}(p_2V_2-p_1V_1)+\frac{1}{2}(p_1+p_2)(V_2-V_1)$

$$P_1=kV_1+b \qquad P_2=kV_2+b$$

$$A=\int_{V_1}^{V_2}PdV=\int_{V_1}^{V_2}(kV+b)dV$$

$$Q=A+\Delta E$$

$$\Delta E=\frac{3}{2}P_2V_2-\frac{3}{2}P_1V_1$$

